

ЭТАЛОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Логически правильный порядок настройки (Безопасный деплой)

Логика настройки:

1. **Инициализация:** Создаем VLAN-ы и поднимаем интерфейс управления на свободном порту (gi0/20), не трогая текущее подключение.
2. **Миграция:** Переключаемся в безопасный VLAN 20.
3. **Изоляция:** Настраиваем рабочие транки и порты доступа, после чего безопасно гасим все лишнее (VLAN 66).
4. **Маршрутизация:** Настраиваем Eltex ESR с правильным применением коммитов и отключением фаервола.

1. Коммутаторы S1 и S2 (Базовая подготовка)

Выполняется через текущее подключение (порт gi0/4, IP 192.168.1.239)

```
# Общие настройки (На примере S1)
console> enable
console# configure
console(config)# hostname S1
console(config)# exit
S1# clock set 19:00:00 21 Jun 2026
S1# configure

S1(config)# username Eltex password P@ssw0rd privilege 1
S1(config)# enable password level 15 EltexEltex

# Создание базы VLAN
S1(config)# vlan 20-22,66,100
S1(config-vlan)# vlan active
S1(config-vlan)# exit

# Именование VLAN
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Management
S1(config)# vlan 21
S1(config-vlan)# name Managers
S1(config)# vlan 22
S1(config-vlan)# name Sale
S1(config)# vlan 66
S1(config-vlan)# name ShutDowned
S1(config)# vlan 100
S1(config-vlan)# name native
S1(config-vlan)# exit

# Подготовка резервного порта управления (gi0/20) и SVI
S1(config)# interface GigabitEthernet0/20
```

```
S1(config-if)# switchport mode access  
S1(config-if)# switchport access vlan 20  
S1(config-if)# exit  
S1(config)# interface vlan 20  
S1(config-vlan)# ip address 192.168.20.239 /24  
# Для S2 укажите: ip address 192.168.20.238 /24
```

>> ФИЗИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ В ПОРТ 20 <<
Смените IP ПК на 192.168.20.10 и подключитесь по SSH к 192.168.20.239

2. Коммутаторы S1 и S2 (Настройка портов и изоляция)

Выполняется из порта gi0/20

```
# Настройка магистралей (Trunk) к маршрутизатору R1
S1(config)# int gi0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 100
S1(config-if)# exit

# Настройка портов доступа (Согласно схеме: ПК в VLAN 21, Сервер в VLAN 22)
S1(config)# int range gi0/2-4
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 21
S1(config-if)# exit

S1(config)# int range gi0/5-8
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 22
S1(config-if)# exit

# Изоляция и отключение всех неиспользуемых портов (ВКЛЮЧАЯ старый порт gi0/4)
S1(config)# int range gi0/9-19, gi0/21-24
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 66
S1(config-if)# shutdown
S1(config-if)# exit
S1(config)# do write
```

3. Маршрутизатор R1 (Eltex ESR-10)

```
ESR-10# config
ESR-10(config)# hostname R1

# Базовый интерфейс к коммутатору S1
R1(config)# int gi1/0/2
R1(config-if)# no switchport access vlan
R1(config-if)# mode routerport
R1(config-if)# ip firewall disable
R1(config-if)# exit

# Настройка сабинтерфейсов (Шлюзы по умолчанию для VLAN)
R1(config)# int gi1/0/2.20
R1(config-subif)# ip firewall disable
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 /24
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit

R1(config)# int gi1/0/2.21
```

```
R1(config-subif)# ip firewall disable
R1(config-subif)# ip address 192.168.21.1 /24
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit

R1(config)# int gi1/0/2.22
R1(config-subif)# ip firewall disable
R1(config-subif)# ip address 192.168.22.1 /24
R1(config-subif)# no shutdown
R1(config-subif)# exit

# Внешний интерфейс (Линковка с R2 / Провайдером)
R1(config)# int gi1/0/3
R1(config-if)# no switchport access vlan
R1(config-if)# mode routerport
R1(config-if)# ip address 10.10.10.1/30
R1(config-if)# ip firewall disable
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

# Петлевые интерфейсы (Исправлено логическое несоответствие методички)
R1(config)# int loopback 1
R1(config-if)# ip address 172.16.1.0/24
R1(config-if)# exit

# Фиксация конфигурации (ОБЯЗАТЕЛЬНО для ESR)
R1(config)# do commit
R1(config)# do confirm
```

4. Маршрутизатор R2 (Eltex ESR-10 + DHCP)

```
ESR-10# config
ESR-10(config)# hostname R2

# Интерфейс связи с R1
R2(config)# int gi1/0/4
R2(config-if)# no switchport access vlan
R2(config-if)# mode routerport
R2(config-if)# ip address 10.10.10.2 /30
R2(config-if)# ip firewall disable
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

# Петлевой интерфейс R2
R2(config)# int loopback 2
R2(config-if)# ip address 172.16.2.0/24
R2(config-if)# exit

# Настройка DHCP Сервера для клиентских VLAN
R2(config)# ip dhcp-server pool vlan21
R2(config-dhcp-server-pool)# network 192.168.21.0/24
R2(config-dhcp-server-pool)# address-range 192.168.21.100-192.168.21.199
R2(config-dhcp-server-pool)# default-router 192.168.21.1
R2(config-dhcp-server-pool)# exit

# Не забываем про VLAN 22 (в методичке его нет, но по логике сети он нужен)
R2(config)# ip dhcp-server pool vlan22
R2(config-dhcp-server-pool)# network 192.168.22.0/24
R2(config-dhcp-server-pool)# address-range 192.168.22.100-192.168.22.199
R2(config-dhcp-server-pool)# default-router 192.168.22.1
R2(config-dhcp-server-pool)# exit

# Настройка динамической маршрутизации OSPF для связности сетей
R2(config)# router ospf 1
R2(config-ospf)# network 10.10.10.0/30 area 0.0.0.0
R2(config-ospf)# network 172.16.2.0/24 area 0.0.0.0
R2(config-ospf)# enable
R2(config-ospf)# exit

# Фиксация конфигурации
R2(config)# do commit
R2(config)# do confirm
```